校园猫咪档案馆

微信小程序项目书

AI 主导开发 · 档案优先 · 管理员低门槛维护

版本：V1.0

日期：2026 年 10 月 21 日

状态：项目执行规格 / 初稿

开发环境：Windows + Codex + VS Code + 微信开发者工具

项目负责人：产品决策与美术验收

AI Agent：技术设计、编码、测试、排错与文档

目录

- 文档说明与关键决策
- 01｜项目概述与范围
- 02｜用户角色与使用流程
- 03｜页面结构与页面要求
- 04｜功能需求与优先级
- 05｜数据模型
- 06｜技术架构与工具选型
- 07｜权限、安全与数据保护
- 08｜美术与体验设计：由负责人决策
- 09｜AI 开发工作流与协作规则
- 10｜里程碑与验收标准
- 11｜风险、上线与维护
- 12｜首个可直接交给 Codex 的实施任务
- 13｜负责人启动清单与参考资料

阅读方式：先确认产品范围和权限规则，再让 AI 执行 M0。美术风格可以后续确定，但必须在大规模页面实现前确认。

文档说明与关键决策

本项目书用于指导 AI 编程 Agent 从需求、架构、编码、测试到交付，逐步完成校园猫咪档案馆微信小程序。它既是产品规格，也是 AI 开发过程中的约束文件。

项目项	当前决策
项目名称	校园猫咪档案馆
版本范围	V1.0：只做档案，不做社区
目标用户	全校学生、校园猫咪照护者、档案管理员
项目负责人	用户：产品决策、美术方向、内容准确性和最终验收
技术执行	AI Agent：需求拆解、代码、测试、排错、文档和技术方案
推荐开发工具	Codex Windows 应用作为主 Agent；VS Code 查看/编辑代码；微信开发者工具运行和调试
推荐技术方案	微信原生小程序 + 微信云开发/CloudBase（数据库、云存储、云函数）
上线策略	先在本地和开发环境验证；生产环境、账号和发布由项目负责人确认后操作

核心原则：AI 可以自主决定常规技术实现，但不得擅自改变产品范围、视觉方向、权限边界、数据删除策略或产生真实费用。遇到影响用户体验、安全、成本或不可逆操作的决定，必须先汇报并等待负责人确认。

本项目的成功标准

- 学生可以快速找到猫咪并查看可信、清晰的档案。
- 管理员不需要写代码或直接操作数据库，就能新增、编辑、归档猫咪和更新近况。
- 普通用户不能修改正式档案；所有管理操作都在服务端校验权限。
- 档案更新有记录，误操作有恢复思路，项目代码可通过 Git 追踪和回退。
- V1.0 结构能支持未来增加学生投稿、评论或社区，但本阶段不实现这些功能。

01｜项目概述与范围

1.1 产品定位

校园猫咪档案馆是一个以“每只猫拥有独立、持续更新的档案”为核心的微信小程序。它记录猫咪的照片、名字、外观、性格、声音、常出没区域、绝育情况和最新近况，帮助校园成员认识猫咪，并由指定管理员维护信息质量。

1.2 V1.0 必须完成

- 猫咪列表：首页卡片展示封面、名字、少量特征和最近更新提示。
- 猫咪详情：基本信息、照片集、性格、声音、常出没地点、照护信息、最近情况和更新历史。
- 搜索与筛选：按名字/昵称搜索；按毛色、性格标签、区域进行基础筛选。
- 管理员登录与权限：只有服务端确认的管理员可执行写入操作。
- 档案管理：新增、编辑、发布、归档猫咪；上传/更换封面和照片；上传/试听声音。
- 近况管理：管理员快速新增一条近况，记录发现时间、地点、文字和可选照片。
- 更新追踪：保存创建时间、更新时间、操作者，并保留近况历史。
- 基础体验：加载、空状态、错误提示、表单校验、保存成功/失败反馈。

1.3 明确不纳入 V1.0

- 评论、帖子、点赞、私信、关注、收藏等社区功能。
- 学生直接修改正式档案；学生提交资料审核功能可作为 V1.1。
- 地图定位、实时追踪、猫咪识别、AI 自动生成性格或健康判断。
- 独立 Web 管理后台、复杂数据分析、跨校多租户平台。
- 在线支付、广告、订阅、积分或任何与档案无关的商业功能。

范围控制：如果 AI 认为某项额外功能“很容易顺手做”，也不得自动加入 V1.0。应先写入“未来版本候选清单”，等待负责人决定。

02 | 用户角色与使用流程

角色	允许做什么	不允许做什么
访客/学生	浏览已发布档案、搜索、筛选、查看照片和声音、查看近况	不能修改档案、上传正式资料、管理账号
档案管理员（editor）	新增/编辑档案、上传媒体、更新近况、归档猫咪	不能管理超级管理员名单；不能绕过服务端权限
超级管理员（superadmin）	拥有档案管理权限；管理授权管理员名单；处理账号撤权	不能跳过审计记录或安全校验
AI Agent	按项目规格修改代码、运行测试、记录结果、提出技术建议	不能自行决定产品范围、视觉定稿、生产发布、真实付费或删除生产数据

2.1 学生的典型流程

– 打开小程序 → 浏览猫咪列表 → 搜索或筛选 → 打开详情 → 查看照片、性格、声音和最新情况。

– 如果信息不完整，V1.0 先显示“ 尚未确认/暂无记录 ”，不编造内容。后续版本再增加资料补充入口。

2.2 管理员的典型流程

– 通过微信身份进入管理工作台 → 查看猫咪列表 → 选择新增或编辑。

– 通过中文表单填写资料、选择标签、上传图片或音频 → 预览 → 保存。

– 需要更新近况时，进入“ 更新近况 ” → 填写发现时间、区域、描述和照片 → 保存后出现在档案时间线。

2.3 管理员低门槛要求

- 所有字段使用中文标签和示例，不向管理员显示数据库字段名、布尔值或代码。
- 常用字段用单选、标签按钮、日期选择和上传按钮；少用自由文本。
- 必填项与选填项明确区分；未知信息可选“ 尚未确认 ”或留空。
- 图片上传后立即预览；封面选择、移除和排序操作清晰。
- 保存前可预览最终档案；离开未保存页面时提示确认。
- 删除优先采用“ 归档 ”，避免直接删除历史数据。

03 | 页面结构与页面要求

页面	主要内容	关键交互
猫咪首页	项目标题/简短介绍、搜索框、筛选、猫咪卡片、最近更新	搜索、筛选、点击卡片进入详情
猫咪详情	封面、名字、特征、照片集、性格、声音、地点、照护信息、最新情况、历史记录	查看大图、播放/暂停音频、查看历史
关于我们	项目介绍、资料维护原则、信息纠错联系方式/说明	静态信息展示；联系方式由负责人确认后填写
管理员工作台	已收录猫咪、添加猫咪、更新近况、管理入口	只有管理员可见/可访问；后端仍需校验
新增/编辑档案	分组表单：基本信息、照片、性格、地点、照护信息、声音	表单校验、上传、预览、保存、取消
更新近况	发现时间、区域、近况文字、可选照片	快速保存并生成时间线记录
登录/权限提示	提示管理员身份状态或无权限原因	未授权用户不能调用管理写入接口

3.1 首页信息层级

– 第一层：猫咪照片与名字——帮助学生快速认出猫。

– 第二层：毛色/性格等 1 – 3 个短标签。

– 第三层：最近更新日期或“ 暂无近期记录 ”。

首页不要展示过多字段。优先保证图片质量、卡片一致性、搜索易用和列表加载速度。

3.2 详情页信息规则

- 未确认的内容显示“ 尚未确认 ”，没有记录的声音显示“ 暂无声音记录 ”。
- 绝育状态使用“ 已确认绝育 / 已确认未绝育 / 尚未确认 ”，不能把未知当成否。
- “ 常出没地点 ”与“ 最近发现地点 ”分开：前者是长期概况，后者对应具体的一次近况记录。
- 时间线按实际发现时间倒序；若实际发现时间未知，明确显示“ 时间未确认 ”。
- 不展示未经证实的医疗诊断；健康信息只记录有来源的客观事实。

04 | 功能需求与优先级

编号	功能	优先级	验收要点
FR-01	猫咪列表	P0	展示所有已发布猫咪；归档猫咪不出现在公开列表。
FR-02	猫咪详情	P0	字段缺失时不报错，显示合理的空状态。
FR-03	搜索与筛选	P1	支持名字/昵称搜索及基础标签筛选。
FR-04	管理员身份校验	P0	服务端识别当前微信用户；客户端不能自行声明管理员身份。
FR-05	新增/编辑档案	P0	授权管理员通过中文表单完成，保存后刷新列表和详情。
FR-06	照片上传	P0	上传、预览、设封面、移除照片；失败时可重试。
FR-07	声音上传与播放	P1	支持常见音频格式的上传/播放；无音频时显示空状态。
FR-08	更新近况	P0	新增时间线记录，并更新猫咪当前近况摘要。
FR-09	归档与审计	P0	归档不物理删除；重要管理操作记录操作者和时间。
FR-10	关于我们	P2	说明档案维护原则和信息来源规则。
FR-11	评论/社区	V2	本阶段明确不开发。

4.1 统一交互要求

- 所有网络请求都需要加载、成功、失败状态。
- 失败信息要告诉管理员下一步怎么做，不能只显示“ Error ”。
- 表单校验在前端提供友好提示，服务端必须再次校验。
- 重复点击保存不能造成重复创建；关键写入应设计合理的防重复处理。
- 所有列表需要空状态、加载状态和错误状态。

05 | 数据模型

建议 V1.0 使用四个核心集合。字段名称可由 AI 在实现前统一，但必须先更新本项目书对应的技术文档，并保持前后端一致。

5.1 cats：猫咪当前档案

字段	类型/示例	规则
_id	数据库自动 ID	唯一标识；更新记录通过 catId 关联
name	字符串：小橘	必填
aliases	字符串数组	选填；用于搜索
coverFileID	云存储文件 ID	可为空；有照片时建议设置
photoFileIDs	字符串数组	照片文件 ID 列表
voiceFileID	字符串/空值	声音文件 ID
coatColor	字符串/枚举	例如橘白、黑白、狸花、其他、未知
personalityTags	字符串数组	来自可管理的标签集合
personalityDescription	字符串	选填，避免无依据判断
usualLocations	字符串数组	较概括的校园区域
sterilizationStatus	yes/no/unknown	未知必须是独立状态
healthNotes	字符串	仅记录经确认的客观信息
latestNote	字符串	当前近况摘要；详情历史以 cat_updates 为准
lastSeenAt	日期/时间或空值	最近发现时间；未知可为空
lastSeenLocation	字符串/空值	最近发现地点
recordStatus	draft/published/archived	仅 published 对公开用户可见
createdAt / updatedAt	时间戳	服务端生成/维护
createdBy / updatedBy	用户标识	由服务端填入，不信任客户端传值

5.2 cat_updates：近况与档案时间线

字段	含义
_id	更新记录 ID
catId	关联的猫咪 ID
updateType	sighting / care / general 等有限类型
content	近况说明
location	本次记录的地点描述
observedAt	实际发现时间，可为空
photoFileIDs	本次更新的可选照片
createdBy	服务端确认的管理员身份
createdAt	服务端创建时间

5.3 admin_users：管理员授权

- openid：微信用户身份标识，由服务端运行上下文获得。
- role：superadmin 或 editor。
- displayName：管理员显示名称，可选。
- isActive：是否仍有权限；被撤权后立即拒绝管理操作。
- 普通客户端不能直接写入、修改或读取不必要的管理员信息。

5.4 admin_audit_logs：管理操作审计

- 记录操作者、操作类型、目标猫咪 ID、时间、成功/失败结果。
- 重要字段修改可记录变更摘要；避免记录不必要的敏感数据。
- 审计记录不应由普通管理员通过客户端任意修改或删除。

数据原则：数据库保存结构化文字和文件 ID；图片/音频实际文件放在云存储。不要把图片二进制内容直接存入数据库，也不要把密钥写入小程序前端。

06｜技术架构与工具选型

6.1 推荐工具组合

工具	职责	使用建议
Codex Windows 应用	主 AI Agent：规划、修改项目、运行命令、检查差异、分阶段推进	作为主要执行入口，任务按阶段下达；涉及部署/删除/付费时先确认
VS Code	查看文件、阅读差异、必要时手动检查	不要求负责人亲自编程
微信开发者工具	运行小程序、模拟器调试、查看日志、真机预览	每个里程碑都要运行和验收
Git + GitHub/Gitee	版本控制、回滚和备份	每个可验收阶段提交一次；不要把密钥提交到仓库
微信云开发/CloudBase	云数据库、云存储、云函数	先创建开发环境；生产环境和费用由负责人确认

选择理由：Codex Windows 应用适合承担较长的多步骤编码任务；VS Code 保留为项目文件的可视化工作台；微信开发者工具负责小程序运行和调试。官方资料说明 Codex 应用已支持 Windows，Codex 也提供 IDE 扩展。参考资料见文末。

6.2 架构建议

- 前端：微信原生小程序，使用 WXML、WXSS、JavaScript。优先遵循微信小程序常规项目结构。
- 后端：云函数承担写入和权限敏感操作；公开读取接口只返回已发布档案所需字段。
- 数据：CloudBase 数据库保存 cats、cat_updates、admin_users、admin_audit_logs。
- 文件：云存储保存照片和声音；写入操作必须经过授权流程。
- 环境：至少区分本地/开发与正式生产环境；禁止把开发测试数据直接写入生产库。
- 配置：AppID、云环境 ID 等使用清晰的环境配置；不编造真实 ID，不将密钥写进前端。

6.3 建议目录结构

```
campus-cat-archive/
  AGENTS.md
  README.md
  docs/
    PROJECT_SPEC.md
    ARCHITECTURE.md
    DATA_MODEL.md
    IMPLEMENTATION_PLAN.md
    ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
    CHANGELOG.md
  miniprogram/
    app.js
    app.json
    app.wxss
    pages/
      index/
      cat-detail/
      about/
      admin-dashboard/
      cat-form/
      update-form/
    components/
    services/
    utils/
    assets/
  cloudfunctions/
    getPublishedCats/
    getCatDetail/
    adminCreateCat/
    adminUpdateCat/
    adminArchiveCat/
    adminAddCatUpdate/
    adminCheckAccess/
  tests/
  .gitignore
```

目录可以根据实际微信小程序模板和 CloudBase 部署方式微调；AI 必须先验证工具链可运行，再确定最终结构，不要为了完全匹配示例目录而破坏官方项目约定。

07｜权限、安全与数据保护

7.1 权限规则

- 公开用户只可读取已发布猫咪的必要展示字段。
- 所有新增、编辑、归档、近况写入、管理员授权操作均由云函数执行，并在服务端重新验证身份和角色。
- 不能相信客户端传来的 role、openid、createdBy、updatedBy 等身份字段。
- 管理员名单不得由普通客户端自行注册或修改；首位超级管理员通过受控的初始化流程配置。
- 默认拒绝未明确授权的操作；数据库和云存储权限要与云函数设计一起验证。

7.2 图片与音频

- 公开档案所需的媒体允许被查看，但不允许任意用户上传、覆盖或删除正式文件。
- 管理员上传前进行文件类型、大小和数量校验；失败时保留重试路径。
- 替换封面或删除照片时，先更新档案引用；确认没有其他记录引用后，再按安全策略清理孤立文件。
- 避免上传包含未经同意的人脸、学生个人信息或敏感位置的信息。

7.3 内容真实性与位置保护

- 绝育状态、健康信息等必须支持未知；只记录有明确来源的事实。
- 常出没地点采用校园区域级描述，避免公开精确窝点或可能引发骚扰的位置。
- 照片、音频应由有权提供的人上传；项目负责人需确认素材授权和使用范围。

7.4 数据备份与恢复

- 建立定期备份或导出方案，并记录恢复步骤。
- 重要变更有审计记录；归档优先于物理删除。
- 生产数据清理、环境删除、权限大范围变更和产生真实费用的操作，必须由负责人明确批准。

08｜美术与体验设计：由负责人决策

AI 负责把确定的美术规范落实到代码，但不应擅自定稿整体风格。开发前由负责人提供或确认参考图、配色和组件偏好。未定稿前，AI 先使用中性、可替换的设计令牌，不要大量硬编码颜色。

8.1 待负责人确认的视觉项目

项目	需要决定的内容
整体气质	温暖治愈 / 自然纪实 / 极简档案 / 插画感等
配色	主色、背景色、文字色、强调色；保持足够对比度
字体与排版	标题层级、正文大小、卡片密度、留白
照片风格	真实猫咪摄影为主；封面比例、裁切方式、图片圆角
图标	线性图标或实心图标；保持全站一致
猫咪标签	标签形状、颜色数量、选中状态
管理员界面	优先可读、易操作、按钮明确；避免为了美观牺牲可用性
空状态与错误状态	无照片、未知信息、加载失败时的文案和插画策略

8.2 AI 的视觉实现规则

- 先建立全局设计令牌，例如颜色、间距、圆角、字号，再用于各页面。
- 同一组件在不同页面保持一致，不要每个页面自行发明样式。
- 真实猫咪照片优先；占位图仅用于开发测试，正式发布前替换。
- 管理员表单以可读性为先，字段标签、提示和错误信息必须清楚。
- 收到负责人提出的视觉修改后，优先修改共享组件/设计令牌，避免局部补丁造成风格不一致。

09 | AI 开发工作流与协作规则

9.1 工作模式

- 先读项目书与仓库文档，检查当前项目文件和环境，不要假设文件夹为空。
- 先列出本阶段计划、将修改的文件和潜在风险；任务范围明确后再执行。
- 一次完成一个可验收的垂直功能，而不是同时铺开所有页面和接口。
- 实现后运行可用的静态检查、测试或构建；再尝试在微信开发者工具中验证。
- 汇报修改摘要、测试结果、未验证事项、需要负责人操作的事项和下一步建议。
- 通过负责人验收后创建 Git 提交；每个里程碑都保留可回退版本。

9.2 AI 的自主决策边界

AI 可自主决定	必须先向负责人确认
普通代码组织、变量命名、组件拆分、非破坏性重构	产品范围变更、增加社区功能、改变核心交互
修复测试失败、改进错误处理、增加测试	最终配色、品牌标识、插画风格等美术定稿
为安全性增加服务端校验和日志	删除生产数据、删除云环境、变更正式权限
在不增加费用的前提下优化代码	开通付费服务、提升云资源规格、产生真实费用
更新项目文档、生成测试数据	真实上线、提交审核、公开发布或使用真实个人资料

9.3 每次交付必须包含

- 本次完成的功能和修改文件清单。
- 实际执行过的测试命令及结果；没有执行的测试明确写“ 未执行 ”。
- 需要在微信开发者工具中手动检查的步骤。
- 已知问题、风险、未完成项和回退方式。
- 如果需要负责人提供 AppID、云环境 ID、素材或账号授权，逐项说明原因；不要索取密码或私密密钥。

9.4 Git 与安全规则

- 初始化或检查 Git；开始大改前确认工作区状态并保留当前改动。
- 不覆盖、不删除负责人已有文件；发现冲突先解释再处理。
- 不把 AppID 以外的敏感密钥、访问令牌、私钥或个人数据提交到仓库。
- 使用 .gitignore 排除临时文件、构建产物和本地敏感配置。
- 不因测试失败而伪报成功；不以“ 代码看起来正确 ”代替实际验证。

10 | 里程碑与验收标准

阶段	交付物	验收标准
M0 规格与环境	项目文档、AGENTS.md、目录结构、工具检查报告	规格完整；不覆盖已有文件；明确缺少的账号/环境信息
M1 静态原型	首页、详情页、管理员界面原型	页面可运行；导航正常；空状态和示例数据完整
M2 读取数据	云数据库读取、搜索、筛选	列表与详情显示真实测试数据；异常和空数据不崩溃
M3 管理员维护	管理员鉴权、增改归档、媒体上传	未授权用户不能写入；授权管理员可通过表单操作
M4 近况时间线	新增近况、更新摘要、历史记录	近况记录正确关联猫咪并按时间展示
M5 安全与体验	权限检查、错误处理、审计、备份说明	核心权限测试通过；归档不会直接丢失历史
M6 发布准备	真机验证、部署说明、上线检查清单	所有阻塞项列明；负责人确认后才执行正式发布

10.1 核心验收清单

☐ 普通学生能够浏览所有已发布猫咪，并打开详情页。

☐ 没有照片、声音、性格或绝育信息时，页面仍正常显示。

☐ 搜索名字和昵称可找到对应猫咪；基础筛选结果正确。

☐ 未授权用户直接调用写入云函数时，服务端拒绝请求。

☐ 管理员可以新增、编辑、归档猫咪，上传和替换照片。

☐ 管理员可以新增近况，详情页显示最新摘要和历史记录。

☐ 每次重要修改记录操作者和时间。

☐ 表单错误提示清楚，保存失败可重试，离开未保存页面会提示。

☐ 代码、配置、运行和部署说明齐全；没有把真实密钥提交到仓库。

☐ AI 明确列出未执行、未验证和仍需负责人处理的事项。

11｜风险、上线与维护

风险	影响	应对措施
AI 一次生成过多代码	难以排错、架构混乱	按里程碑交付；每阶段运行测试并检查差异
管理员误改/误删	档案内容丢失	归档优先、审计记录、备份与恢复流程
权限只在前端实现	普通用户可能修改数据	所有敏感写入在云函数校验；直接调用接口做负向测试
资料未经核实	误导学生或照护者	未知状态、来源说明、修改记录；不自动推断健康/绝育情况
云资源产生费用	超出预期成本	开发环境优先；预算/套餐由负责人确认后再开通或升级
账号/AppID 尚未准备	无法完整预览或部署	先开发静态原型；需要真实云环境时再向负责人提出明确步骤
上线流程或隐私要求不满足	审核失败或需要返工	正式发布前核实主体、备案、类目、隐私声明和平台规则

11.1 上线前必须由负责人确认

- 小程序主体、AppID、管理员名单和云环境归属。
- 正式数据是否已核实，猫咪照片/声音是否获得必要授权。
- 数据备份、恢复方法、管理员撤权流程是否可用。
- 隐私声明、资料纠错方式、必要的备案和平台审核要求。
- 生产环境费用、公开范围以及是否允许公众访问媒体文件。

AI 可以准备上线材料和操作步骤，但不得在未获得明确确认时执行生产发布、不可逆删除或可能产生费用的操作。

12｜首个可直接交给 Codex 的实施任务

将以下任务整体复制到 Codex Windows 应用，并把本项目书放在项目根目录或作为文件提供给 Agent。第一项任务只建立可控的项目基础，不要求一次写完整个小程序。

```
你是本项目的主工程师和 AI 开发 Agent。请先完整阅读《校园猫咪档案馆_项目书_V1.0》，并以其作为本项目的最高产品规格。

项目目标：
开发一个微信原生小程序“ 校园猫咪档案馆 ”。V1.0 只包含猫咪档案浏览、搜索/筛选、管理员维护档案、媒体上传和近况历史；不实现社区、评论、点赞、私信或学生自主修改正式档案。

负责人分工：
- 我负责产品决策、美术方向、真实资料确认和最终验收。
- 你负责技术方案、代码、测试、错误修复、文档和阶段汇报。
- 常规技术实现你可以自主决定；改变产品范围、美术定稿、付费操作、生产部署、删除数据或云环境等事项必须先询问我。

本次任务范围（M0：项目基础准备）：
1. 检查当前目录、Git 状态、已有文件和可用工具；不要假设目录为空。
2. 不要删除或覆盖任何已有文件。发现已有项目时，先说明结构并适配。
3. 如果当前目录尚无项目，创建清晰的项目骨架，至少包含 docs/、miniprogram/、cloudfunctions/、tests/ 和 .gitignore。
4. 创建/更新以下文档：
 - AGENTS.md：项目约束、代码规范、权限规则、测试与交付要求。
 - README.md：项目介绍、开发环境、运行/调试步骤和已知前置条件。
 - docs/PROJECT_SPEC.md：从项目书提取可执行的产品需求。
 - docs/ARCHITECTURE.md：前端、云函数、数据库、云存储的架构与数据流。
 - docs/DATA_MODEL.md：cats、cat_updates、admin_users、admin_audit_logs 的字段、类型和规则。
 - docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md：按 M0 – M6 拆解任务、依赖、交付物和验收条件。
 - docs/ACCEPTANCE_CHECKLIST.md：可逐项勾选的验收清单。
4. 检查 Node.js（如项目工具链需要）、Git、VS Code 和微信开发者工具是否可用；只报告实际检查结果，不要假称已安装。
5. 不要编造微信 AppID、CloudBase 环境 ID、密钥或账号信息。缺少真实配置时使用清晰的占位说明，并列出负责人之后需要完成的操作。
6. 暂不创建或部署生产云环境，不进行付费操作，不上传真实猫咪/个人资料，不执行不可逆操作。
7. 不要一次性实现全部功能；本任务只做项目基础和文档，最多建立最小可打开的空白小程序骨架。
8. 如果有可运行的测试或格式检查，请执行并报告结果；无法执行时说明原因和下一步。
9. 完成后汇报：
 - 检查了什么；
 - 新建/修改了哪些文件；
 - 执行了哪些命令及其结果；
 - 仍缺少哪些前置条件；
 - 我需要在微信开发者工具里进行的下一步操作；
 - 下一阶段建议及其验收标准。

请先给出简短执行计划，再开始操作。若遇到可能破坏已有工作或涉及账号、权限、费用、生产数据的操作，暂停并向我确认。
```

任务完成后，负责人只需检查

☐ AI 是否先检查目录和 Git，而不是直接覆盖文件。

☐ 项目规格、数据模型、验收清单和 AGENTS.md 是否生成。

☐ AI 是否真实检查工具，而不是声称环境已配置。

☐ AI 是否明确列出需要你在微信开发者工具中完成的步骤。

通过 M0 后，再让 AI 执行 M1：制作静态首页和详情页原型。先由你确认视觉风格，再进入云数据库与权限实现。

13｜负责人启动清单与参考资料

13.1 负责人需要准备的东西

☐ 安装并登录 Codex Windows 应用；将项目文件夹作为工作项目打开。

☐ 安装 VS Code，用于浏览项目文件和查看 AI 修改。

☐ 安装微信开发者工具；若尚无 AppID，先按开发者工具允许的测试方式查看静态原型。

☐ 安装 Git，并确认项目有本地版本记录；选择 GitHub 或 Gitee 作为远程备份（可稍后配置）。

☐ 注册/确认小程序主体与 AppID；需要真实云服务时再创建 CloudBase 开发环境。

☐ 准备 5 – 10 只猫咪的首批测试资料：名字、照片、性格、区域、绝育状态和最近情况；未知字段允许留空。

☐ 选定美术参考：整体风格、主色、字体/字号倾向、卡片样式、图标和照片比例。

13.2 参考资料（官方文档）

OpenAI Codex IDE 文档： https://learn.chatgpt.com/docs/codex/ide

OpenAI：Introducing the Codex app（含 Windows 可用信息）： https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/

Codex 官方代码仓库与使用入口： https://github.com/openai/codex

腾讯云 CloudBase：创建云开发环境： https://docs.cloudbase.net/quick-start/create-env

腾讯云 CloudBase 云存储文档： https://cloud.tencent.com/document/product/876/46898

13.3 版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-10-21	建立首版项目规格：档案优先、AI 主导开发、管理员低门槛维护；社区留待后续版本。

项目推进原则：先让最小版本真实跑起来，再逐步增加能力。不要在第一阶段追求功能齐全；优先确保档案可信、管理简单、权限安全、代码可维护。